

i. HTML Tutorial

1. HTML

HTML cukup sederhana. Sebuah halaman web biasanya diawali dengan `<!DOCTYPE html>` yang memberitahu browser bahwa ini adalah dokumen HTML5. Setelah itu dibuka dengan tag `<html>`, lalu dibagi menjadi dua bagian utama: `<head>` dan `<body>`. Bagian `<head>` berisi informasi tentang halaman, seperti judul yang ditampilkan di tab browser, sedangkan semua konten yang ingin ditampilkan kepada pengguna ditaruh di dalam `<body>`.

2. Element

Element biasanya memiliki tag pembuka dan penutup. Sebagai contoh, untuk membuat paragraf, digunakan tag `<p>` seperti ini: `<p>Ini adalah sebuah paragraf.</p>`.

3. Atribut

Semua elemen HTML bisa punya atribut:

- href pada tag `<a>` digunakan untuk menentukan URL halaman tujuan dari sebuah link.
- src pada tag `<img>` menunjukkan lokasi atau path gambar yang ingin ditampilkan.
- width dan height pada `<img>` digunakan untuk mengatur ukuran gambar.
- alt pada `<img>` memberikan teks alternatif yang muncul jika gambarnya tidak bisa ditampilkan.
- style digunakan untuk menambahkan gaya pada elemen, misalnya warna, jenis font, ukuran teks, dan lainnya
- lang pada tag `<html>` menyatakan bahasa yang digunakan pada halaman web tersebut.
- title memberikan informasi tambahan ketika kursor diarahkan ke elemen tersebut.

4. Heading

Judul HTML didefinisikan dengan tag `<h1>` to `<h6>`. `<h1>` mendefinisikan judul yang paling penting. `<h6>` mendefinisikan judul yang paling tidak penting.

5. Paragraf

- Elemen HTML `<p>` mendefinisikan sebuah paragraf.
- `<hr>` mendefinisikan pemisah tematik pada halaman HTML, dan paling sering ditampilkan sebagai aturan horizontal. Elemen ini `<hr>` digunakan untuk memisahkan konten (atau menentukan perubahan) di halaman HTML.
- Elemen HTML `<br>` mendefinisikan jeda baris.
- `<pre>` mendefinisikan teks yang telah diformat sebelumnya.

6. Style

- Gunakan style atribut untuk menata elemen HTML
- Gunakan background-color untuk warna latar belakang
- Gunakan color untuk warna teks

- Gunakan font-family untuk font teks
- Gunakan font-size untuk ukuran teks
- Digunakan text-align untuk penyalarsan teks

7. Format

- - Teks tebal
- - Teks penting
- <i>- Teks miring
- - Teks yang ditekankan
- <mark>- Teks yang ditanda
- <small>- Teks lebih kecil
- - Teks dihapus
- <ins>- Teks yang disisipkan
- <sub>- Teks subskrip
- <sup>- Teks superskrip

8. Kutipan

- <blockquote>mendefinisikan bagian yang dikutip dari sumber lain.
- <q>mendefinisikan kutipan pendek.
- <abbr>mendefinisikan singkatan atau akronim, seperti "HTML", "CSS", "teks Tuan", "Dr.", "ASAP", "ATM".
- <address>mendefinisikan informasi kontak untuk penulis/pemilik dokumen atau artikel.
- <cite>mendefinisikan judul suatu karya kreatif (misalnya buku, puisi, lagu, film, lukisan,patung, dll.)
- <bdo>digunakan untuk mengganti arah.

9. Komentar

Komentar dapat digunakan untuk menyembunyikan konten. Ini dapat membantu jika Anda menyembunyikan konten untuk sementara.

10. HTML Color

Warna HTML ditentukan dengan nama warna yang telah ditetapkan sebelumnya, atau dengan nilai RGB, HEX, HSL, RGBA, atau HSLA.

11. CSS

- Gunakan atribut HTML style untuk gaya sebaris
- Gunakan elemen HTML <style>untuk menentukan CSS internal
- Gunakan elemen HTML <link>untuk merujuk ke file CSS eksternal
- Gunakan elemen HTML <head>untuk menyimpan elemen <style> dan <link>
- Gunakan properti CSS color untuk warna teks
- Gunakan properti CSS font-family untuk font teks
- Gunakan properti CSS font-size untuk ukuran teks
- Gunakan properti CSS border untuk batas

- Gunakan properti CSS padding untuk spasi di dalam perbatasan
- Gunakan properti CSS margin untuk spasi di luar batas

12. Tautan

- Gunakan <a>elemen untuk menentukan tautan
- Gunakan hrefatribut untuk menentukan alamat tautan
- Gunakan targetatribut untuk menentukan tempat membuka dokumen tertaut
- Gunakan elemen (di dalam <a>) untuk menggunakan gambar sebagai tautan
- Gunakan mailto:skema di dalam hrefatribut untuk membuat tautan yang membuka program email pengguna

13. Favicon

Anda dapat menggunakan gambar apa pun yang Anda sukai sebagai favicon. Anda juga dapat membuat favicon sendiri di situs seperti <https://www.favicon.cc> . Gunakan elemen HTML <link> untuk memasukkan favicon.

14. Judul

Judul harus menggambarkan konten dan makna halaman. Judul halaman sangat penting untuk optimasi mesin pencari (SEO). Teks digunakan oleh algoritma mesin pencari untuk menentukan urutan saat mencantumkan halaman dalam hasil pencarian. Elemen <title> mendefinisikan judul di bilah alat browser, memberikan judul untuk halaman saat ditambahkan ke favorit, menampilkan judul halaman di hasil mesin pencari.

15. Table

- <table> Menentukan sebuah tabel
- <th> Menentukan sel header di dalam tabel
- <tr> Menentukan sebuah baris dalam tabel
- <td> Menentukan sebuah sel dalam tabel
- <caption> Menentukan judul atau keterangan tabel
- <colgroup> Menentukan sekelompok satu atau lebih kolom dalam tabel untuk keperluan pemformatan
- <col> Menentukan properti kolom untuk setiap kolom di dalam elemen <colgroup>
- <thead> Mengelompokkan konten header dalam tabel
- <tbody> Mengelompokkan konten utama (badan) dalam tabel
- <tfoot> Mengelompokkan konten footer dalam table

16. List

- Menentukan daftar tidak berurutan
- Menentukan daftar berurutan
- Menentukan item dalam sebuah daftar
- <dl> Menentukan daftar deskripsi
- <dt> Menentukan istilah dalam daftar deskripsi
- <dd> Menjelaskan istilah dalam daftar deskripsi

17. DIV

`<div>` secara default merupakan elemen blok, artinya ia mengambil semua lebar yang tersedia, dan disertai jeda baris sebelum dan sesudahnya.

18. Layout

- `<header>` digunakan untuk mendefinisikan bagian kepala dari sebuah dokumen atau bagian tertentu, biasanya berisi judul atau logo.
- `<nav>` dipakai untuk membuat kumpulan link navigasi, seperti menu utama di sebuah website.
- `<section>` menandai bagian tertentu dari dokumen, biasanya digunakan untuk membagi konten jadi beberapa topik.
- `<article>` digunakan untuk konten yang berdiri sendiri dan bisa dipahami secara mandiri, seperti artikel berita atau postingan blog.
- `<aside>` berisi konten tambahan yang letaknya di samping atau terpisah dari isi utama —contohnya sidebar.
- `<footer>` mendefinisikan bagian bawah dari sebuah dokumen atau bagian, biasanya berisi informasi penutup seperti copyright atau kontak.
- `<details>` digunakan untuk menyimpan informasi tambahan yang bisa diklik untuk dibuka atau ditutup oleh pengguna.
- `<summary>` memberikan judul atau ringkasan untuk elemen `<details>`, dan ini yang biasanya langsung terlihat sebelum isinya dibuka.

19. Responsive

- Hal pertama yang penting adalah mengatur viewport, supaya tampilan halaman bisa menyesuaikan ukuran layar. Biasanya ditulis di bagian `<head>` seperti ini:
`<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`
- Gambar juga harus dibuat fleksibel. Supaya tidak pecah atau meluber ke luar layar, biasanya ditambahkan gaya seperti: `max-width: 100%;` dan `height: auto;`
- Kalau ingin menampilkan gambar yang berbeda tergantung ukuran layar, bisa pakai elemen `<picture>` dengan media seperti: `<source media="(max-width: 600px)" srcset="gambar-kecil.jpg">`
- Ukuran teks pun bisa menyesuaikan layar. Salah satu caranya dengan satuan vw, misalnya: `font-size: 10vw;` Artinya ukuran teks akan mengikuti lebar layar.
- Dan terakhir, untuk mengubah gaya layout sesuai ukuran perangkat, digunakan media queries.

20. Symbol

Dalam HTML, kita bisa menampilkan simbol-simbol khusus seperti ©, €, atau ≤ dengan menggunakan HTML entities.

HTML entity adalah kode khusus yang dimulai dengan `&` dan diakhiri dengan `;`. Misalnya:

- `©` akan tampil sebagai ©
- `€` akan tampil sebagai €
- `<` untuk tanda `<` dan `>` untuk `>`

Kalau tidak ada nama entity-nya, kita bisa pakai kode angka, contohnya © juga berarti ©.

Simbol-simbol ini penting supaya bisa tampil dengan benar di semua browser, walaupun simbol aslinya nggak ada di keyboard.

ii. HTML Form

1. HTML Form

Elemen utama dalam form:

- `<form>`: Tag utama yang membungkus semua elemen form. Atribut pentingnya meliputi:
 - `action`: URL tujuan pengiriman data.
 - `method`: Metode pengiriman, biasanya GET atau POST.
- `<input>`: Digunakan untuk berbagai jenis input, seperti:
 - `type="text"`: Input teks satu baris.
 - `type="radio"`: Pilihan tunggal dari beberapa opsi.
 - `type="checkbox"`: Pilihan ganda dari beberapa opsi.
 - `type="submit"`: Tombol untuk mengirim form.
- `<label>`: Memberikan label pada elemen input, membantu pengguna dan pembaca layar memahami fungsi input tersebut. [W3Schools](#)
- `<textarea>`: Untuk input teks yang panjang atau multi-baris.
- `<select>` dan `<option>`: Membuat daftar drop-down dengan beberapa pilihan.
- `<button>`: Tombol yang dapat dikustomisasi, bisa digunakan untuk mengirim form atau fungsi lainnya.

2. Form Attribute

- `accept-charset` Menentukan jenis karakter (encoding) yang digunakan saat mengirim data form.
- `Action` Menentukan ke mana data form akan dikirim saat form disubmit.
- `Autocomplete` Menentukan apakah form akan mengaktifkan fitur isi otomatis (autocomplete) atau tidak.
- `Enctype` Menentukan bagaimana data form harus dikodekan saat dikirim ke server (hanya digunakan jika `method="post"`).
- `method` Menentukan metode HTTP yang digunakan untuk mengirim data form (biasanya GET atau POST).
- `name` Menentukan nama dari form.
- `novalidate` Menentukan bahwa form tidak perlu divalidasi saat disubmit.
- `Rel` Menentukan hubungan antara resource yang ditautkan dengan dokumen saat ini.

3. Form Elements

- `Target` Menentukan di mana hasil dari submit form akan ditampilkan (misalnya di tab baru atau jendela yang sama).
- `<label>`: Memberikan label atau keterangan pada elemen input, membantu pengguna memahami fungsi dari input tersebut.

- `<select>` dan `<option>`: Membuat daftar drop-down yang memungkinkan pengguna memilih satu atau beberapa opsi.
- `<textarea>`: Digunakan untuk input teks yang panjang atau multi-baris, seperti komentar atau deskripsi.
- `<button>`: Membuat tombol yang dapat digunakan untuk mengirim formulir atau menjalankan fungsi JavaScript.
- `<fieldset>` dan `<legend>`: Mengelompokkan elemen-elemen dalam formulir dan memberikan keterangan pada kelompok tersebut.
- `<datalist>`: Menyediakan daftar opsi yang dapat dipilih pengguna saat mengetik di input, mirip dengan fitur autocomplete.
- `<output>`: Menampilkan hasil dari perhitungan atau tindakan yang dilakukan oleh pengguna dalam formulir.

4. Input Types

- `text`: untuk input teks biasa
- `password`: untuk sandi (karakter disembunyikan)
- `email`: untuk alamat email
- `number`: hanya bisa isi angka
- `date`: pilih tanggal
- `checkbox`: centang satu atau beberapa pilihan
- `radio`: pilih satu dari beberapa
- `file`: unggah file
- `submit`: tombol kirim form
- `reset`: reset form ke awal
- `button`: tombol biasa (bisa pakai JS)
- `color`: pilih warna
- `range`: pakai slider
- `tel`: untuk nomor telepon
- `url`: untuk link/URL
- `hidden`: disembunyikan dari pengguna (tapi tetap kirim data)

5. Input Attributes

- `value`: Menentukan nilai awal yang ditampilkan dalam bidang input.
- `readonly`: Membuat bidang input hanya bisa dibaca tanpa bisa diubah oleh pengguna.
- `disabled`: Menonaktifkan bidang input sehingga tidak dapat digunakan atau diklik.
- `size`: Menentukan lebar bidang input dalam jumlah karakter.
- `maxlength`: Menetapkan jumlah maksimum karakter yang dapat dimasukkan.
- `min` dan `max`: Menentukan nilai minimum dan maksimum yang diperbolehkan untuk input tipe angka atau tanggal.
- `placeholder`: Menampilkan teks petunjuk di dalam bidang input sebelum pengguna mengisi.
- `required`: Menandai bahwa bidang input harus diisi sebelum formulir dapat dikirim.
- `pattern`: Menentukan pola atau format input yang harus diikuti, menggunakan ekspresi reguler.

- autocomplete: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur pelengkapan otomatis pada bidang input.
- autofocus: Secara otomatis memfokuskan kursor pada bidang input saat halaman dimuat.
- step: Menentukan interval nilai yang diperbolehkan untuk input tipe angka atau tanggal.
- multiple: Mengizinkan pengguna untuk memilih lebih dari satu nilai, misalnya saat mengunggah beberapa file.
- list: Menghubungkan bidang input dengan elemen `<datalist>` untuk menyediakan daftar opsi yang dapat dipilih.
- name: Menetapkan nama bidang input, yang digunakan saat data dikirim ke server.
- type: Menentukan jenis input, seperti text, email, password, dll.

6. Form Attributes

- form: Menentukan formulir mana yang terkait dengan elemen `<input>`, berguna saat `<input>` berada di luar elemen `<form>`. Nilainya harus sesuai dengan id dari formulir yang dimaksud.
- formaction: Menentukan URL tujuan pengiriman data saat tombol submit diklik. Atribut ini hanya berlaku untuk `<input type="submit">` atau `<input type="image">`.
- formenctype: Menentukan cara pengkodean data saat dikirim ke server. Umumnya digunakan saat mengunggah file, dengan nilai seperti multipart/form-data.
- formmethod: Menentukan metode HTTP yang digunakan saat mengirim data, seperti get atau post. Atribut ini juga hanya berlaku untuk `<input type="submit">` atau `<input type="image">`.
- formnovalidate: Jika ditambahkan, atribut ini akan mengabaikan validasi formulir saat dikirim. Cocok digunakan saat ingin mengirim data tanpa memeriksa keabsahan input.
- formtarget: Menentukan di mana hasil dari pengiriman formulir ditampilkan. Misalnya, `_blank` untuk membuka di tab baru, atau `_self` untuk membuka di tab yang sama.